PART 01

통신 기초와 네트워크

TCP/IP 계층 · 전송 방식 · 접속 구조 · 전송량

시험 직전 핵심 개념

HTTP와 HTTPS	HTTPS는 HTTP 통신에 TLS 암호화를 적용하여 데이터를 보호한다.
통신 방향	단방향: 한쪽만 송신 / 반이중: 번갈아 송수신 / 전이중: 동시에 양방향 송수신
네트워크 토폴로지	버스형은 하나의 공유 케이블을 사용하고, 완전 메시형 연결 수는 n(n-1)/2개이다.
데이터링크 계층	프레임 단위로 전달하고, 전송 오류 검출을 수행한다.
전송량 계산	화소 수 × 화소당 비트 수 × 초당 프레임 수 = 초당 필요한 비트 수
전송층 데이터 단위	TCP: 세그먼트 / UDP: 사용자 데이터그램

확인 메모

일부 계층 관련 문항의 답은 수업 퀴즈의 채점 표기를 그대로 옮겼다. HTTPS/TLS의 계층은 사용하는 참조 모델에 따라 다르게 설명될 수 있다.

정리된 문제 9문항 | 원본 화면 3장 수록

문제별 정답과 쉬운 해설

원본 퀴즈에서 확인된 정답을 먼저 적고, 바로 아래에 핵심 이유를 설명했습니다.

QUESTION 01

HTTP에 보안 기능을 추가할 때 어느 계층에 추가하는가?

정답 4와 5

이해하기 원본 퀴즈의 채점 정답이다. HTTPS는 일반적으로 TLS를 활용해 HTTP 데이터를 암호화한다. 층 번호는 모델에 따라 해석이 다를 수 있다.

QUESTION 02

사람들이 서로 대화하는 상황과 가장 비슷한 데이터 전송 방식은?

정답 전이중(Full-duplex)

이해하기 양쪽이 동시에 말하고 들을 수 있다. 무전기는 일반적으로 반이중 방식의 예이다.

QUESTION 03

한 줄의 주 케이블에 탭(Tap)과 드롭 라인(Drop line)으로 단말을 연결한 토폴로지는?

정답 버스형(BUS)

이해하기 모든 단말이 하나의 공통 케이블을 공유하므로 버스형 접속 구조이다.

QUESTION 04

수신 비트에 오류가 없는지 검출하는 계층은?

정답 데이터링크층

이해하기 데이터링크층은 프레임을 다루며 CRC 등으로 오류를 검출한다.

QUESTION 05

컴퓨터 6대로 완전 그물형(Mesh) 토폴로지를 구성할 때 필요한 케이블 수는?

정답 15개

이해하기 모든 두 컴퓨터를 한 번씩 연결한다. 6×5÷2 = 15.

QUESTION 06

1920×1080, 24비트 컬러, 30fps FHD 동영상을 무압축으로 보내는 데 필요한 전송속도는?

정답 약 1.5Gbps

이해하기 1920×1080×24×30 = 1,492,992,000bps ≈ 1.5Gbps. 압축 등 추가 처리는 고려하지 않는다.

QUESTION 07

라우터는 TCP/IP 프로토콜 그룹의 몇 개 계층을 포함하는가?

정답 3개

이해하기 원본 퀴즈 기준 3개. 라우터는 대표적으로 인터넷 계층까지의 전달 기능을 수행한다.

QUESTION 08

TCP/IP 전송층의 패킷(프로토콜 데이터 단위)은 무엇인가?

정답 세그먼트 또는 사용자 데이터그램

이해하기 TCP는 세그먼트, UDP는 데이터그램이라는 단위를 사용한다.

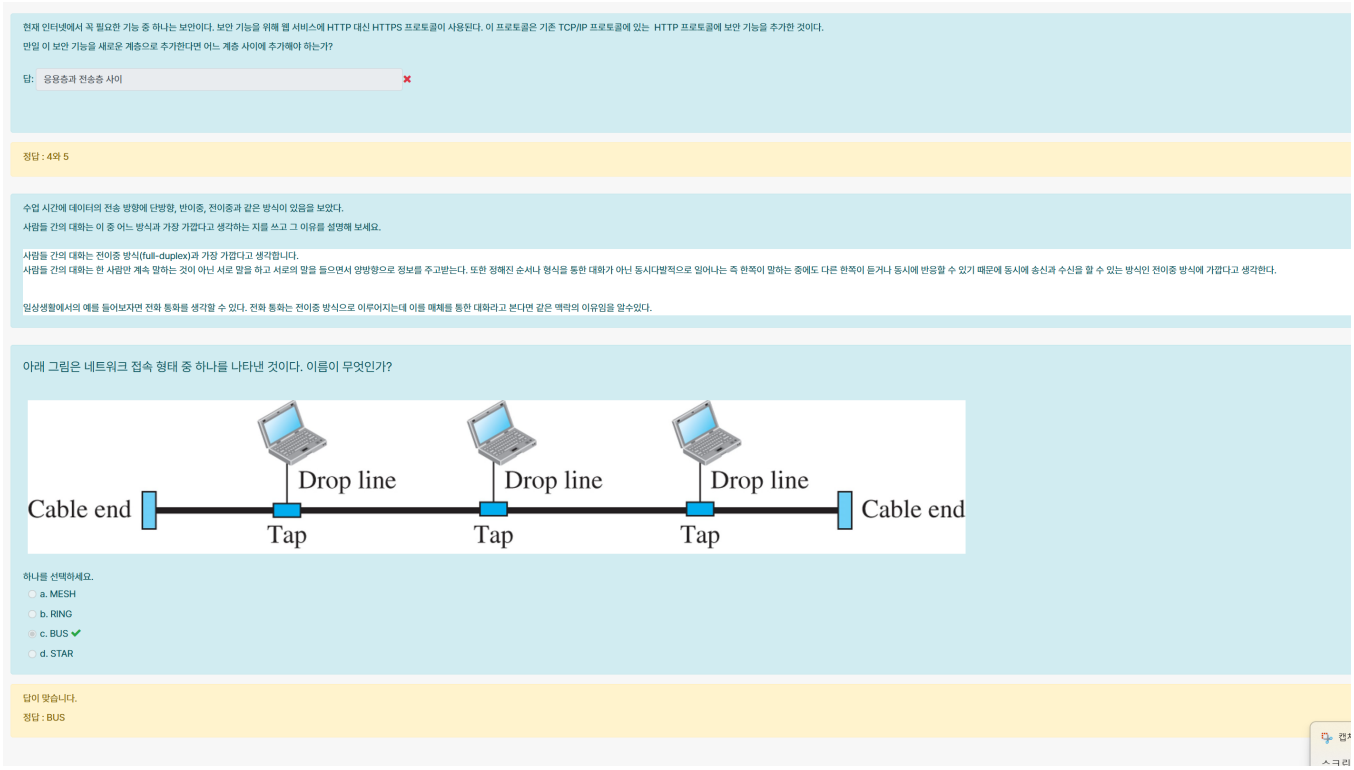
QUESTION 09

데이터 통신 시스템의 구성요소로 옳은 것은?

정답 모두 정답

이해하기 메시지, 송신자, 수신자, 전송 매체, 프로토콜 등이 주요 구성요소이다.

원본 퀴즈 화면 01 / 03



업로드한 1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 02 / 03

다음 계층 중 수신된 비트에 오류가 없다는 것을 보장하기 위해 데이터를 검사하는 계층은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

- 네트워크층
- 응용층
- 데이터링크층 ✔
- 물리층
- 전송층

답이 맞습니다.

정답 : 데이터링크층

6대의 컴퓨터로 이루어진 그물형 접속 형태 (mesh topology)에는 몇 개의 케이블이 필요한가?

하나를 선택하세요.

- 15 ✔
- 10
- 30
- 6
- 36

답이 맞습니다.

정답 : 15

동영상을 촬영하여 네트워크를 통해 전송하고자 한다. 동영상은 FHD 규격으로 촬영한다. 해상도는 1920x1080 픽셀을 갖는 1080p로 초당 30 frame을 찍는다. 이 동영상을 추가적인 처리없이 전송하려면 어느 정도의 전송 속도가 필요한가?

하나를 선택하세요.

- 100Gbps
- 25Mbps
- 10Mbps
- 1.5Gbps ✔
- 15Mbps

답이 맞습니다.

1920×1080 × 30 × 24(color) = 1,492,992,000 bps

약 1.5Gbps

정답 : 1.5Gbps

업로드한 1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.

원본 퀴즈 화면 03 / 03

라우터는 TCP/IP 프로토콜 그룹의 몇 개 계층을 포함하는가?

하나를 선택하세요.

- 2
- 1
- 3 ✔
- 5
- 4

답이 맞습니다.

정답 : 3

TCP/IP 프로토콜 그룹에서 전송층 패킷은 _____(이)라 불린다.

하나를 선택하세요.

- 데이터그램
- 메시지
- 프레임
- 세그먼트 또는 사용자 데이터그램 ✔

답이 맞습니다.

정답 : 세그먼트 또는 사용자 데이터그램

다음 중 데이터 통신 시스템의 구성요소로 맞는 것은?

하나를 선택하세요.

- 메시지
- 모두 정답 ✔
- 송신자
- 전송 매체

답이 맞습니다.

정답 :
모두 정답

업로드한 1.zip에서 가져온 이미지 - 그림과 원본 정답 표시는 PDF 화면 확대 시 확인할 수 있습니다.